भोजन का पाचन, अवशोषण एवं चयापचय

Food Digestion, Absorption and Metabolism

भोजन शरीर को ऊर्जा, निर्माण सामग्री और आवश्यक नियामक पदार्थ देता है। लेकिन भोजन में उपस्थित बड़े अणु सामान्यतः सीधे कोशिकाओं तक नहीं पहुँच सकते। पहले उनका पाचन होता है, फिर उपयोग योग्य पदार्थों का अवशोषण और परिवहन होता है। कोशिकाओं के भीतर इन पदार्थों का निर्माण, विघटन और उपयोग चयापचय का हिस्सा है।

पाचन
छोटे, अवशोषण योग्य पदार्थ

→

अवशोषण और परिवहन
आँत से रक्त या लसीका

→

चयापचय
ऊर्जा, निर्माण और भंडारण

प्रक्रिया	प्रमुख स्थान	मूल कार्य
पाचन (Digestion)	आहार नाल	बड़े खाद्य अणुओं को छोटे रूपों में बदलना
अवशोषण (**Absorption**)	मुख्यतः छोटी आँत	पदार्थों को आंत्र भित्ति पार कर रक्त या लसीका तक पहुँचाना
चयापचय (**Metabolism**)	शरीर की कोशिकाएँ	ऊर्जा उत्पादन, निर्माण, रूपांतरण और भंडारण

प्रक्रियाओं का परस्पर संबंध

रोटी के स्टार्च से पाचन के बाद ग्लूकोज़ बनता है। ग्लूकोज़ आँत से रक्त में पहुँचता है और आगे कोशिकाएँ उसका उपयोग करती हैं। जरूरत के अनुसार उससे **ATP** बन सकता है, वह ग्लाइकोजन में संचित हो सकता है या अन्य पदार्थों के निर्माण में भाग ले सकता है।

> भोजन की मात्रा, उसकी पाचनशीलता, अवशोषण और शरीर में उपयोग की क्षमता मिलकर पोषण की स्थिति को प्रभावित करते हैं।

पाचन की प्रक्रियाएँ और प्रमुख अंतर

Digestive Processes and Key Distinctions

पाचन केवल भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना नहीं है। इसमें भोजन का परिवहन, पाचक स्रावों से मिश्रण और अणुओं का एंजाइमी विघटन शामिल है। अवशोषण और स्वांगीकरण इस क्रम के आगे के चरण हैं।

शब्द	अर्थ	उदाहरण
अंतर्ग्रहण (Ingestion)	भोजन ग्रहण करना	मुख से भोजन लेना
यांत्रिक पाचन	कणों को तोड़ना और मिलाना	चबाना, आमाशय में मथना
रासायनिक पाचन	रासायनिक बंधों का एंजाइमी विघटन	स्टार्च से छोटे शर्करा अणु
प्रेरण (Propulsion)	सामग्री को आगे बढ़ाना	निगलना और क्रमाकुंचन
अवशोषण	भित्ति पार करके शरीर के आंतरिक वातावरण में प्रवेश	अमीनो अम्लों का रक्त में पहुँचना
स्वांगीकरण (**Assimilation**)	पदार्थों का कोशिकीय उपयोग	शरीर के प्रोटीन का निर्माण
मल निष्कासन (Egestion)	अवशोषित न हुए अवशेष बाहर निकालना	मलत्याग

मल निष्कासन और उत्सर्जन

उत्सर्जन (Excretion) चयापचयी क्रियाओं से बने अपशिष्ट का निष्कासन है, जैसे मूत्र में यूरिया और श्वसन द्वारा CO_2 निकालना। इसे मल निष्कासन के समान अर्थ में नहीं लेना चाहिए।

> भोजन को निगल लेना उसका पाचन पूरा होना नहीं है; पाचन पूरा होना भी सभी पदार्थों का पूर्ण अवशोषण होने की गारंटी नहीं है।

पाचन अंगों में कार्य-विभाजन

Functions of the Digestive Organs

पाचन नाल के सभी भाग एक ही काम नहीं करते। प्रत्येक भाग भोजन की अवस्था और अगले चरण की जरूरत के अनुसार काम करता है। तंत्रिकाएँ और हार्मोन इन क्रियाओं का समन्वय करते हैं।

अंग या क्षेत्र	प्रमुख कार्य
मुख	चबाना, लार से मिलाना और स्टार्च का प्रारंभिक पाचन
ग्रसनी और ग्रासनली	निगलना और भोजन का परिवहन
आमाशय	संग्रह, मथना, अम्ल स्राव और प्रोटीन पाचन की शुरुआत
ग्रहणी	पित्त और अग्न्याशयी रस का मिलना; अम्लीय काइम का उदासीनीकरण
छोटी आँत की शेष लंबाई	अंतिम पाचन तथा अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण
बड़ी आँत	शेष जल-लवण का अवशोषण; सूक्ष्मजीवी किण्वन और मल निर्माण
मलाशय और गुदा मार्ग	मल संग्रह और नियंत्रित निष्कासन

मिश्रण और आगे बढ़ना

क्रमाकुंचन (**Peristalsis**) की समन्वित लहर सामग्री को आगे बढ़ाती है। खंडीकरण (**Segmentation**) सामग्री को स्थानीय रूप से मिलाकर पाचक रसों और अवशोषक सतह से संपर्क बढ़ाता है।

सहायक अंग

यकृत पित्त बनाता है, पित्ताशय उसे संचित व सांद्रित करता है और अग्न्याशय एंजाइम तथा बाइकार्बोनेट देता है। भोजन इन अंगों के भीतर होकर नहीं गुजरता।

> छोटी आँत पाचन और अवशोषण का प्रमुख स्थान है; आमाशय को संपूर्ण पाचन का एकमात्र स्थान नहीं मानते।

पाचक एंजाइम और जल-अपघटन

Digestive Enzymes and Hydrolysis

एंजाइम (Enzymes) जैविक उत्प्रेरक हैं। वे क्रिया की गति बढ़ाते हैं और सामान्यतः किसी विशेष पदार्थ या बंध पर काम करते हैं। अधिकांश पाचक एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पाचन की अनेक क्रियाएँ जल-अपघटन (Hydrolysis) द्वारा होती हैं, जिसमें जल की सहायता से बंध टूटते हैं।

एंजाइम समूह	किस पर क्रिया	प्रमुख परिणाम
एमाइलेज और अन्य कार्बोहाइड्रेज़	स्टार्च तथा संबंधित कार्बोहाइड्रेट	छोटे शर्करा अणु
प्रोटीएज़ और पेप्टिडेज़	प्रोटीन और पेप्टाइड	छोटे पेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल
लाइपेज	ट्राइग्लिसराइड	वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड
न्यूक्लिएज़	**DNA** और RNA	छोटे न्यूक्लियोटाइड उत्पाद

क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक

एंजाइमों के लिए उचित pH, तापमान, उपलब्ध पदार्थ और संपर्क समय महत्वपूर्ण हैं। पेप्सिन अम्लीय वातावरण में काम करता है, जबकि छोटी आँत के प्रमुख अग्न्याशयी एंजाइम कम अम्लीय वातावरण में काम करते हैं।

जाइमोजन का महत्व

पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय पूर्वरूप (Zymogens) हैं। उचित स्थान पर सक्रियण होने से समय से पहले ऊतक-विघटन का खतरा घटता है। सभी एंजाइम निष्क्रिय रूप में नहीं बनते।

> HCl, पित्त और बाइकार्बोनेट पाचन में सहायक हैं, लेकिन स्वयं पाचक एंजाइम नहीं हैं।

कार्बोहाइड्रेट का पाचन

Carbohydrate Digestion

स्टार्च, सुक्रोज़ और लैक्टोज़ जैसे पाच्य कार्बोहाइड्रेट अंततः प्रमुख रूप से ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़ या फ्रक्टोज़ में बदलते हैं। आहार रेशे का व्यवहार इनसे अलग होता है।

स्थान	एंजाइम	प्रमुख परिवर्तन
मुख	सैलिवरी एमाइलेज	स्टार्च से माल्टोज़, डेक्सट्रिन और छोटे अणु
आमाशय	लार के एंजाइम की कुछ समय सीमित क्रिया	अधिक अम्लीय संपर्क पर क्रिया घटती है
छोटी आँत का ल्यूमेन	अग्न्याशयी एमाइलेज	स्टार्च का आगे विघटन
ब्रश बॉर्डर	माल्टेज़, सुक्रेज़, लैक्टेज़, आइसोमाल्टेज़	मोनोसैकराइडों का निर्माण

द्विशर्कराओं के अंतिम उत्पाद

माल्टोज़	ग्लूकोज़ + ग्लूकोज़
सुक्रोज़	ग्लूकोज़ + फ्रक्टोज़
लैक्टोज़	ग्लूकोज़ + गैलेक्टोज़

पाचनशीलता का अंतर

मानव एंजाइम सेल्यूलोज के बंधों का पाचन नहीं कर पाते। कुछ रेशे और प्रतिरोधी स्टार्च बड़ी आँत में सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित होते हैं। स्टार्च की बनावट तथा पकाने या ठंडा करने जैसी प्रक्रियाएँ उसकी पाचनशीलता प्रभावित कर सकती हैं।

> लैक्टेज़ की कम गतिविधि से लैक्टोज़ का कुछ भाग अवशोषित नहीं हो पाता। लैक्टोज़ असहिष्णुता और दूध प्रोटीन की एलर्जी अलग प्रक्रियाएँ हैं।

प्रोटीन का पाचन

Protein Digestion

आहार प्रोटीन अमीनो अम्लों की लंबी शृंखलाओं से बने होते हैं। पाचन में पहले उनकी संरचना खुलती है और फिर पेप्टाइड बंध टूटते हैं। अंतिम अवशोषण में अमीनो अम्लों के साथ छोटे पेप्टाइड भी भाग लेते हैं।

चरण	मुख्य क्रिया	उत्पाद
आमाशय	HCl से विकृतीकरण; पेप्सिन की क्रिया	छोटे पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड
छोटी आँत का ल्यूमेन	ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और अन्य प्रोटीएज़	छोटे पेप्टाइड; कुछ अमीनो अम्ल
ब्रश बॉर्डर	अमीनोपेप्टिडेज़ और अन्य पेप्टिडेज़	अमीनो अम्ल, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड
एंटेरोसाइट के भीतर	कोशिकीय पेप्टिडेज़	अधिकांश छोटे पेप्टाइडों से अमीनो अम्ल

सक्रियण का क्रम

ग्रहणी की एंटेरोपेप्टिडेज़ (Enteropeptidase) ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलती है। ट्रिप्सिन अन्य अग्न्याशयी प्रोटीएज़ों के पूर्वरूप सक्रिय करता है। एंटेरोपेप्टिडेज़ का पुराना नाम एंटेरोकाइनेज़ है।

एंजाइमों का अंतर

एंडोपेप्टिडेज़ शृंखला के भीतर के बंध तोड़ते हैं। एक्सोपेप्टिडेज़ सिरों से अमीनो अम्ल अलग करते हैं। अनेक एंजाइमों का संयुक्त कार्य प्रोटीन पाचन पूरा करता है।

> सामान्य अवस्था में अधिकांश आहार प्रोटीन साबुत रूप में रक्त तक नहीं पहुँचते; पाचन के छोटे उत्पाद मुख्य रूप से अवशोषित होते हैं।

वसा का पाचन और पायसीकरण

Fat Digestion and Emulsification

आहार वसा का बड़ा भाग ट्राइग्लिसराइड होता है। वसा जल में आसानी से नहीं घुलती, इसलिए बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बाँटना एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। इसे पायसीकरण (**Emulsification**) कहते हैं।

पायसीकरण
पित्त लवण; छोटी वसा बूंदें
→
लाइपेज की क्रिया
वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड
→
मिश्रित मिसेल
अवशोषक सतह तक उपलब्धता

घटक या प्रक्रिया	भूमिका
पित्त लवण	बूंदों को छोटा और उपलब्ध बनाए रखने में सहायता
अग्न्याशयी लाइपेज	ट्राइग्लिसराइड के एस्टर बंधों का विघटन
कोलाइपेज	पित्त लवणों की उपस्थिति में लाइपेज की क्रिया को सहारा
मिश्रित मिसेल	वसा पाचन उत्पादों और वसा-घुलनशील विटामिनों को सतह तक ले जाना

प्रमुख उत्पाद

अग्न्याशयी लाइपेज की क्रिया से सामान्यतः एक ट्राइग्लिसराइड से दो मुक्त वसीय अम्ल और एक 2-मोनोग्लिसराइड बनते हैं। मुख और आमाशय के लाइपेज भी योगदान देते हैं, लेकिन अधिकांश वसा पाचन छोटी आँत में होता है।

भौतिक और रासायनिक परिवर्तन

पायसीकरण बूंद का आकार बदलता है; यह स्वयं रासायनिक बंध नहीं तोड़ता। लाइपेज रासायनिक विघटन करता है। इसलिए दोनों क्रियाएँ संबंधित होने पर भी समान नहीं हैं।

> पित्त बनाने वाला अंग यकृत है। पित्ताशय पित्त को संचित करता है और आवश्यकता पर छोटी आँत की ओर छोड़ता है।

पाचक रस, pH और हार्मोन

Digestive Secretions, pH and Hormones

पाचन के लिए केवल एंजाइम की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है। उचित अम्लता, स्राव, मिश्रण और संपर्क समय भी चाहिए। आमाशय तथा छोटी आँत के वातावरण का अंतर अलग एंजाइमों को क्रम से काम करने देता है।

पदार्थ या संकेत	प्रमुख प्रभाव
आमाशयी HCl	प्रोटीन विकृतीकरण; पेप्सिन सक्रियण के लिए वातावरण
श्लेष्म और बाइकार्बोनेट	सतह सुरक्षा और स्थानीय अम्लता का नियंत्रण
अग्न्याशयी बाइकार्बोनेट	ग्रहणी में अम्लीय काइम का उदासीनीकरण
गैस्ट्रिन (**Gastrin**)	आमाशयी अम्ल स्राव और गतिविधि को बढ़ावा
सीक्रेटिन (**Secretin**)	अम्लीय काइम के उत्तर में बाइकार्बोनेटयुक्त स्राव
CCK	अग्न्याशयी एंजाइम तथा पित्ताशय संकुचन; निकासी धीमी करना

भोजन और स्राव का तालमेल

भोजन की गंध तथा स्वाद से तंत्रिका संकेत बनते हैं। आमाशय का फैलाव और प्रोटीन पाचन उत्पाद आमाशयी गतिविधि प्रभावित करते हैं। ग्रहणी में अम्ल और वसा आने पर ऐसे संकेत बनते हैं जो उपयुक्त रस उपलब्ध कराते हैं और काइम की निकासी नियंत्रित करते हैं।

> हार्मोन संकेत देते हैं, एंजाइम खाद्य अणुओं का विघटन करते हैं और बाइकार्बोनेट अम्लता घटाता है। इनके कार्य अलग हैं।

अवशोषण की सतह और संरचनाएँ

The Absorptive Surface of the Intestine

छोटी आँत की भीतरी सतह केवल चिकनी नली नहीं है। तहें, विलाई और माइक्रोविलाई मिलकर पदार्थों के संपर्क और अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाते हैं। अवशोषक कोशिका को एंटेरोसाइट (**Enterocyte**) कहते हैं।

संरचना	स्वरूप	मुख्य लाभ
वृत्ताकार तहें	श्लेष्मिका और अधःश्लेष्मिका की तहें	संपर्क और प्रवाह का अनुकूलन
विलाई (Villi)	श्लेष्मिका के उँगली जैसे उभार	अधिक अवशोषक क्षेत्र
माइक्रोविलाई (Microvilli)	कोशिका सतह के सूक्ष्म उभार	सतह बढ़ाना; ब्रश बॉर्डर बनाना
रक्त केशिकाएँ	विलस के भीतर सूक्ष्म रक्तवाहिकाएँ	शर्करा और अमीनो अम्लों का परिवहन
लैक्टियल (Lacteal)	विलस की केंद्रीय लसीका केशिका	काइलोमाइक्रॉन का प्रवेश

कोशिका की दो सतहें

एपिकल सतह (Apical surface) आंत्र ल्यूमेन की ओर होती है। बेसोलैटरल सतह (Basolateral surface) ऊतक द्रव और रक्त की ओर होती है। अलग वाहक इन दोनों सतहों पर पदार्थों का प्रवेश और निकास नियंत्रित करते हैं।

अवरोध और सुरक्षा

कोशिकाओं के बीच टाइट जंक्शन और श्लेष्म सतह की सुरक्षा में सहायता करते हैं। आंत्र उपकला का नवीकरण तथा प्रतिरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक हैं।

> विलाई और माइक्रोविलाई अलग स्तर की संरचनाएँ हैं; माइक्रोविलाई को रक्तवाहिका युक्त छोटे विलस नहीं मानते।

अवशोषण के परिवहन मार्ग

Membrane Transport in Absorption

आंत्र झिल्ली के आर-पार पदार्थ अपनी प्रकृति और उपलब्ध वाहकों के अनुसार जाते हैं। सांद्रता, विद्युत प्रवणता तथा ऊर्जा से बने आयन अंतर इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं।

परिवहन प्रक्रिया	मुख्य विशेषता	उदाहरण
सरल विसरण	प्रवणता के अनुसार; वाहक की अनिवार्यता नहीं	कुछ छोटे या लिपिड में घुलनशील पदार्थ
सुगम विसरण	वाहक द्वारा प्रवणता के अनुसार	फ्रक्टोज़ का **GLUT5** से प्रवेश
प्राथमिक सक्रिय परिवहन	**ATP** का प्रत्यक्ष उपयोग	सोडियम-पोटैशियम ATPase
द्वितीयक सक्रिय परिवहन	पहले से बनी आयन प्रवणता का उपयोग	**SGLT1** से सोडियम-ग्लूकोज़ सह-परिवहन
परासरण	जल का विलेय संबंधी अंतर के अनुसार गमन	विलेयों के साथ जुड़ा जल अवशोषण
रिसेप्टर-निर्भर प्रवेश	विशेष पहचान और कोशिकीय प्रवेश	B_{12}-आंतरिक कारक संकुल

ऊर्जा की अप्रत्यक्ष भूमिका

SGLT1 स्वयं **ATP** को सीधे नहीं तोड़ता। उसे उपयोगी सोडियम प्रवणता सोडियम-पोटैशियम पंप बनाए रखता है। इसलिए सह-परिवहन की पूरी व्यवस्था में ऊर्जा का योगदान है।

चयनात्मकता

एक वाहक हर पोषक तत्व को नहीं ले जाता। अलग पदार्थों के लिए अलग वाहक और अलग सीमाएँ होती हैं। अधिक मात्रा में पदार्थ उपलब्ध होने पर वाहक की क्षमता भी सीमित हो सकती है।

> आंत्र ल्यूमेन से कोशिका में प्रवेश और कोशिका से रक्त की ओर निकास दो संबंधित चरण हैं।

मोनोसैकराइडों का अवशोषण

Absorption of Monosaccharides

पाच्य कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख अवशोषित रूप ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़ और फ्रक्टोज़ हैं। इनका आंत्र कोशिका में प्रवेश एक ही वाहक द्वारा नहीं होता।

पदार्थ	एपिकल प्रवेश	बेसोलैटरल निकास
ग्लूकोज़	**SGLT1**; सोडियम के साथ	मुख्यतः **GLUT2**
गैलेक्टोज़	**SGLT1**; सोडियम के साथ	मुख्यतः **GLUT2**
फ्रक्टोज़	**GLUT5**; सुगम विसरण	मुख्यतः **GLUT2**

आगे का परिवहन

कोशिका से निकले मोनोसैकराइड विलस की रक्त केशिकाओं में पहुँचते हैं। आंत्र से आने वाला रक्त पोर्टल शिरा द्वारा पहले यकृत में जाता है। यकृत उपलब्धता और जरूरत के अनुसार उनका रूपांतरण, उपयोग और भंडारण करता है।

अवशोषण और रक्त ग्लूकोज़

भोजन के बाद रक्त ग्लूकोज़ में बदलाव केवल कुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से नहीं तय होता। पाचन की गति, भोजन की बनावट, अन्य खाद्य घटक और इंसुलिन संबंधी प्रतिक्रिया भी असर डालते हैं।

स्वांगीकरण का आरंभ

कुछ ग्लूकोज़ कोशिकीय ऊर्जा देता है। कुछ यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो सकता है। पर्याप्त ऊर्जा की स्थिति में कार्बन का अन्य निर्माण प्रक्रियाओं में उपयोग भी संभव है।

> सुक्रोज़ और लैक्टोज़ सामान्य पाचन के बाद अपने मोनोसैकराइड घटकों के रूप में अवशोषित होते हैं।

अमीनो अम्ल और छोटे पेप्टाइडों का अवशोषण

Absorption of Amino Acids and Small Peptides

प्रोटीन पाचन के उत्पादों में मुक्त अमीनो अम्ल, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड शामिल होते हैं। इनके प्रवेश के लिए अनेक परिवहन प्रणालियाँ काम करती हैं।

अवशोषित रूप	कोशिका में प्रवेश	कोशिका के बाद का प्रमुख रूप
मुक्त अमीनो अम्ल	विशिष्ट वाहक; कई सोडियम-निर्भर	मुक्त अमीनो अम्ल
डाइपेप्टाइड	**PEPT1**; H^+ के साथ सह-परिवहन	कोशिका में अधिकांश का विघटन
ट्राइपेप्टाइड	**PEPT1**; H^+ के साथ सह-परिवहन	कोशिका में अधिकांश का विघटन

कोशिका के भीतर प्रसंस्करण

कोशिकीय पेप्टिडेज़ छोटे पेप्टाइडों को अमीनो अम्लों में बदलते हैं। बेसोलैटरल वाहक अमीनो अम्लों को रक्त की ओर निकालते हैं। ये पोर्टल मार्ग से यकृत तक पहुँचते हैं और आगे शरीर के अमीनो अम्ल पूल में योगदान देते हैं।

आहार प्रोटीन की गुणवत्ता

पाचनशीलता तथा आवश्यक अमीनो अम्लों की मात्रा और अनुपात प्रोटीन के उपयोग को प्रभावित करते हैं। शरीर कुछ अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता; इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं।

आंत्र का अपना उपयोग

आंत्र कोशिकाएँ कुछ अमीनो अम्लों का अपने ऊर्जा और निर्माण कार्यों के लिए उपयोग करती हैं। इसलिए अवशोषित पदार्थों का पूरा अंश बिना परिवर्तन सीधे अन्य अंगों तक नहीं जाता।

> अवशोषण में छोटे पेप्टाइड भाग ले सकते हैं, पर सामान्य पोर्टल रक्त में अधिकांश संबंधित नाइट्रोजन अमीनो अम्लों के रूप में जाता है।

लिपिड का अवशोषण और परिवहन

Lipid Absorption and Transport

मिश्रित मिसेल लिपिड पाचन उत्पादों को आंत्र कोशिका की सतह तक पहुँचाते हैं। लिपिड घटक कोशिका में प्रवेश करते हैं; पूरा मिसेल उसी रूप में रक्त में नहीं चला जाता।

आंत्र कोशिका
ट्राइग्लिसराइड पुनर्निर्माण
→
काइलोमाइक्रॉन
लैक्टियल से लसीका में
→
रक्त परिसंचरण
ऊतकों तक लिपिड परिवहन

लंबी शृंखला वाले लिपिड

कोशिका में अधिकांश लंबी शृंखला वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड फिर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के साथ काइलोमाइक्रॉन (**Chylomicrons**) में पैक होते हैं। काइलोमाइक्रॉन लैक्टियल से लसीका में और वक्ष नलिका द्वारा रक्त में पहुँचते हैं।

संरचना	बनने का स्थान	मुख्य काम
मिसेल (Micelle)	आंत्र ल्यूमेन	वसा पाचन उत्पादों की उपलब्धता
काइलोमाइक्रॉन	आंत्र कोशिका	आहार लिपिड का लसीका और रक्त में परिवहन
एल्ब्यूमिन से जुड़ा वसीय अम्ल	रक्त	मुक्त वसीय अम्लों का परिवहन

छोटे और मध्यम शृंखला वाले वसीय अम्ल

छोटी शृंखला और अनेक मध्यम शृंखला वसीय अम्ल अपेक्षाकृत अधिक सीधे पोर्टल रक्त की ओर जा सकते हैं। शृंखला की लंबाई और अन्य गुण मार्ग को प्रभावित करते हैं।

> लिपोप्रोटीन लाइपेज रक्त की केशिकीय सतहों पर काइलोमाइक्रॉन के ट्राइग्लिसराइड से वसीय अम्ल उपलब्ध कराता है। यह आंत्र में काम करने वाले अग्न्याशयी लाइपेज से अलग है।

विटामिन और खनिजों का अवशोषण

Vitamin and Mineral Absorption

विटामिन और खनिजों को सामान्यतः स्टार्च या प्रोटीन जैसा व्यापक एंजाइमी विघटन नहीं चाहिए। फिर भी भोजन के मैट्रिक्स से मुक्त होना, उचित रासायनिक रूप और विशिष्ट परिवहन उनकी उपलब्धता को प्रभावित करते हैं।

पदार्थ	मुख्य अवशोषण संबंध
विटामिन A, D, E और K	पित्त और लिपिड पाचन के साथ; सामान्यतः काइलोमाइक्रॉन परिवहन
अधिकांश जल-घुलनशील विटामिन	छोटी आँत में विभिन्न विशिष्ट मार्ग; रक्त की ओर परिवहन
विटामिन B_{12}	आंतरिक कारक से जुड़कर अंतिम इलियम में अवशोषण
लौह	मुख्यतः ग्रहणी और समीपस्थ छोटी आँत; रूप तथा शरीर के भंडार का प्रभाव
कैल्शियम	सक्रिय और निष्क्रिय मार्ग; सक्रिय मार्ग में विटामिन D की भूमिका
पित्त लवण	अंतिम इलियम से अधिकांश की पुनर्प्राप्ति

जैवउपलब्धता (Bioavailability)

खाए गए पदार्थ का जो भाग अवशोषित होकर उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकता है, वह उसकी जैवउपलब्धता से संबंधित है। भोजन में कुल मात्रा और उपलब्ध मात्रा हमेशा समान नहीं होतीं। विटामिन C गैर-हीम लौह का अवशोषण बढ़ा सकता है; फाइटेट कुछ खनिजों की उपलब्धता घटा सकता है।

> B_{12} का सामान्य अवशोषण आमाशयी आंतरिक कारक और स्वस्थ अंतिम इलियम, दोनों से जुड़ा है।

जल, इलेक्ट्रोलाइट और आहार रेशा

Water, Electrolytes and Dietary Fibre

आंत्र ल्यूमेन में भोजन तथा पेय के जल के साथ पाचक स्रावों का जल भी आता है। सामान्यतः अधिकांश जल दोबारा अवशोषित हो जाता है। विलेयों के परिवहन और परासरण का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है।

घटक	मुख्य भूमिका
छोटी आँत	जल और इलेक्ट्रोलाइटों के अधिकांश अवशोषण में योगदान
बड़ी आँत	बचे द्रव से और जल-लवण लेना; मल की बनावट
सोडियम-ग्लूकोज़ सह-परिवहन	विलेयों का संयुक्त अवशोषण; जल अवशोषण की सहायता
आहार रेशा	जल धारण, मल की मात्रा और आंत्र वातावरण पर प्रभाव
सूक्ष्मजीवी किण्वन	कुछ रेशों से लघु शृंखला वसीय अम्ल

बड़ी आँत में बनने वाले उत्पाद

एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटिरेट प्रमुख लघु शृंखला वसीय अम्ल हैं। ब्यूटिरेट कोलन की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण ईंधन है। ये उत्पाद शरीर के ऊर्जा चयापचय में भी योगदान कर सकते हैं। सभी रेशे समान रूप से किण्वित नहीं होते।

परासरणीय प्रभाव

अवशोषित न हो पाने वाले विलेय ल्यूमेन में जल रोक सकते हैं। स्राव और अवशोषण का संतुलन बदलने पर आंत्र सामग्री अधिक द्रवयुक्त हो सकती है।

> बड़ी आँत जल अवशोषण का अकेला स्थान नहीं है। आहार रेशा मानव एंजाइमों से पूरी तरह पचने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसा व्यवहार नहीं करता।

यकृत: अवशोषण और चयापचय का सेतु

The Liver: Linking Absorption and Metabolism

आंत्र से आए अनेक जल-घुलनशील पदार्थ पोर्टल रक्त द्वारा पहले यकृत में पहुँचते हैं। यकृत इस सामग्री को शरीर की ऊर्जा, भंडारण और निर्माण संबंधी जरूरतों के अनुसार व्यवस्थित करता है। अधिकांश लंबी शृंखला वाले आहार लिपिड पहले लसीका मार्ग लेते हैं।

यकृत का कार्य	प्रमुख उदाहरण
कार्बोहाइड्रेट नियंत्रण	ग्लाइकोजन बनाना और तोड़ना; नया ग्लूकोज़ बनाना
प्रोटीन चयापचय	अमीनो अम्ल रूपांतरण; यूरिया निर्माण
लिपिड चयापचय	वसीय अम्ल ऑक्सीकरण; लिपिड तथा लिपोप्रोटीन निर्माण
स्राव	पित्त बनाना
भंडारण	कुछ विटामिन, लौह और ग्लाइकोजन
प्लाज़्मा प्रोटीन निर्माण	एल्ब्यूमिन और कई अन्य प्रोटीन

पोर्टल मार्ग और सामान्य परिसंचरण

आंत्र केशिकाएँ → पोर्टल शिरा → यकृत → यकृत शिराएँ → सामान्य रक्त परिसंचरण। इससे यकृत को भोजन से आए पदार्थों का प्रथम प्रसंस्करण करने का अवसर मिलता है।

पदार्थों का रूपांतरण

यकृत पदार्थों को केवल जमा नहीं करता। यह हार्मोन, उपलब्ध ईंधन और शरीर की जरूरत के अनुसार कई रासायनिक क्रियाओं की दर बदलता है।

> सभी अवशोषित पोषक तत्व एक ही मार्ग से पहले यकृत में नहीं पहुँचते; आहार लिपिड का लसीका मार्ग इसका प्रमुख उदाहरण है।

चयापचय: उपचय और अपचय

Metabolism: Anabolism and Catabolism

शरीर की कोशिकाओं में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का समग्र रूप चयापचय (**Metabolism**) कहलाता है। इसमें पदार्थों का निर्माण, विघटन और परस्पर रूपांतरण शामिल है। यह पाचन से व्यापक अवधारणा है।

पक्ष	उपचय (Anabolism)	अपचय (Catabolism)
दिशा	छोटे पदार्थों से बड़े पदार्थ	बड़े पदार्थों का विघटन
ऊर्जा संबंध	सामान्यतः ऊर्जा की जरूरत	ईंधन विघटन से ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है
उदाहरण	प्रोटीन, ग्लाइकोजन और वसा का निर्माण	ग्लूकोज़ और वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण
उद्देश्य	वृद्धि, मरम्मत और भंडारण	उपयोग योग्य ऊर्जा तथा छोटे मध्यवर्ती पदार्थ

चयापचयी मार्ग (Metabolic pathway)

कई एंजाइमी चरणों का क्रम एक मार्ग बनाता है। एक चरण का उत्पाद अगले चरण का पदार्थ हो सकता है। मार्गों के बीच साझा मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं; इसलिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का चयापचय आपस में जुड़ा है।

उभयात्मक मार्ग (Amphibolic pathway)

कुछ मार्ग विघटन के साथ निर्माण के लिए भी पदार्थ देते हैं। क्रेब्स चक्र ऊर्जा संबंधी ऑक्सीकरण में भाग लेता है और कई निर्माण क्रियाओं के लिए मध्यवर्ती पदार्थ भी उपलब्ध कराता है।

> उपचय और अपचय विरोधी दिशा की क्रियाएँ होने पर भी एक जीवित कोशिका में समन्वित रूप से चलते हैं।

ATP और कोशिकीय ऊर्जा

ATP and Cellular Energy

ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका में ऊर्जा हस्तांतरण का प्रमुख माध्यम है। इसके विघटन से प्राप्त मुक्त ऊर्जा को कोशिका अन्य आवश्यक क्रियाओं के साथ जोड़ती है। **ATP** का छोटा, तेजी से बदलता पूल बार-बार पुनर्निर्मित होता है।

> **ATP** + H_2O → ADP + अकार्बनिक फॉस्फेट + उपलब्ध मुक्त ऊर्जा

ऊर्जा का उपयोग	उदाहरण
यांत्रिक काम	पेशी संकुचन
परिवहन काम	सोडियम-पोटैशियम पंप
रासायनिक काम	प्रोटीन और अन्य पदार्थों का निर्माण
कोशिकीय संगठन	पुटिकाओं और कोशिकीय घटकों का परिवहन

ATP बनाने की प्रमुख विधियाँ

सब्सट्रेट स्तर फॉस्फोरिलीकरण (Substrate-level phosphorylation) में किसी मध्यवर्ती पदार्थ से फॉस्फेट सीधे ADP को मिलता है। ग्लाइकोलिसिस में इसका उदाहरण मिलता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन परिवहन और प्रोटॉन प्रवणता **ATP** निर्माण को ऊर्जा देते हैं।

ऊर्जा भंडार का अंतर

ATP तात्कालिक ऊर्जा हस्तांतरण का माध्यम है। ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड अपेक्षाकृत बड़े ऊर्जा भंडार हैं। भोजन की ऊर्जा का कुछ भाग **ATP** में पकड़ा जाता है और कुछ ऊष्मा के रूप में निकलता है।

> **ATP** को लंबे समय तक जमा रहने वाला विशाल ऊर्जा भंडार नहीं मानना चाहिए। इसकी आपूर्ति के लिए चयापचयी मार्ग निरंतर काम करते हैं।

सहएंजाइम और सूक्ष्म पोषक तत्व

Coenzymes and Micronutrients

अनेक चयापचयी एंजाइमों को सहकारक (Cofactors) चाहिए। इनमें खनिज आयन और कार्बनिक सहएंजाइम शामिल हो सकते हैं। कई B विटामिन सहएंजाइमों के अग्रद्रव्य हैं। वे स्वयं ऊर्जा नहीं देते, लेकिन ऊर्जा और निर्माण संबंधी क्रियाओं में आवश्यक होते हैं।

विटामिन या घटक	संबंधित रूप	प्रमुख संबंध
थायमिन B_1	TPP	पाइरुवेट और अन्य कीटो अम्लों का चयापचय
राइबोफ्लेविन B_2	FAD, FMN	ऑक्सीकरण-अपचयन क्रियाएँ
नियासिन B_3	NAD^+, $NADP^+$	इलेक्ट्रॉन परिवहन और निर्माण क्रियाएँ
पैंटोथेनिक अम्ल B_5	कोएंजाइम A	एसिल समूहों का परिवहन
पाइरिडॉक्सिन B_6	PLP	अमीनो अम्लों की अनेक क्रियाएँ
बायोटिन B_7	एंजाइम से जुड़ा बायोटिन	कार्बोक्सिलीकरण क्रियाएँ
विटामिन B_{12}	कोबालामिन रूप	कुछ अमीनो अम्ल और विषम शृंखला वसीय अम्ल संबंधी क्रियाएँ
लौह और मैग्नीशियम	सहकारक या प्रोटीन घटक	इलेक्ट्रॉन परिवहन और अनेक एंजाइमों की क्रिया

इलेक्ट्रॉन वाहक

NADH और **$FADH_2$** ईंधन के ऑक्सीकरण से मिले इलेक्ट्रॉन आगे की ऊर्जा संबंधी क्रियाओं तक पहुँचाते हैं। **NADPH** अनेक निर्माण और प्रतिऑक्सीकारी प्रक्रियाओं में अधिक प्रमुख है।

> विटामिन की पर्याप्तता चयापचय को सहारा देती है; केवल अधिक विटामिन लेने से अतिरिक्त ऊर्जा पैदा नहीं होती।

ग्लाइकोलिसिस: ग्लूकोज़ का प्रारंभिक विघटन

Glycolysis: The First Steps of Glucose Breakdown

ग्लाइकोलिसिस (**Glycolysis**) कोशिकाद्रव्य के द्रव भाग यानी साइटोसोल में होता है। इसमें छह कार्बन वाला ग्लूकोज़ दस एंजाइमी चरणों से दो तीन-कार्बन वाले पाइरुवेट अणुओं में बदलता है। इस मार्ग को सीधे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती।

पक्ष	प्रति ग्लूकोज़ मुख्य परिणाम
ऊर्जा निवेश	2 **ATP** खर्च
कुल **ATP** निर्माण	4 **ATP**
शुद्ध **ATP**	2 **ATP**
इलेक्ट्रॉन वाहक	2 **NADH**
कार्बन उत्पाद	2 पाइरुवेट

पाइरुवेट की आगे की दिशा

माइटोकॉन्ड्रिया और उपयुक्त ऑक्सीकरण की उपलब्धता पर पाइरुवेट एसिटाइल-CoA बन सकता है। अधिक ग्लाइकोलिटिक प्रवाह या अन्य परिस्थितियों में वह लैक्टेट बन सकता है। लैक्टेट निर्माण NAD^+ पुनः उपलब्ध कराता है, जिससे ग्लाइकोलिसिस जारी रहता है।

लाल रक्त कोशिका का उदाहरण

परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। वे ग्लाइकोलिसिस से **ATP** प्राप्त करती हैं और लैक्टेट बनाती हैं, भले ही रक्त में ऑक्सीजन मौजूद हो।

> लैक्टेट केवल बेकार अपशिष्ट नहीं है। अन्य ऊतक उसे ईंधन के रूप में या यकृत उसे ग्लूकोज़ निर्माण में उपयोग कर सकता है।

पाइरुवेट ऑक्सीकरण और क्रेब्स चक्र

Pyruvate Oxidation and the Citric Acid Cycle

पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज़ संकुल माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट को एसिटाइल-CoA में बदलता है। प्रति पाइरुवेट इस चरण में एक **NADH** और एक CO_2 बनता है। यह ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है।

क्रेब्स चक्र (Citric acid cycle)

एसिटाइल-CoA का दो-कार्बन समूह चार-कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट से जुड़कर साइट्रेट बनाता है। क्रमिक क्रियाओं के बाद ऑक्सैलोएसीटेट फिर उपलब्ध हो जाता है। चक्र के अधिकांश एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं; सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज़ भीतरी झिल्ली से जुड़ा है।

उत्पाद	प्रति एसिटाइल-CoA	प्रति ग्लूकोज़ के दो चक्र
NADH	3	6
$FADH_2$	1	2
GTP या समतुल्य **ATP**	1	2
CO_2	2	4

चक्र का दोहरा महत्व

यह ऊर्जा उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉन वाहक देता है और अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों के निर्माण के लिए मध्यवर्ती पदार्थ उपलब्ध कराता है। चक्र चलाने के लिए निकले मध्यवर्ती पदार्थों की पुनः पूर्ति भी जरूरी होती है।

> क्रेब्स चक्र सीधे बहुत अधिक **ATP** नहीं बनाता। उसकी बड़ी ऊर्जा भूमिका **NADH** और **$FADH_2$** के माध्यम से आगे प्रकट होती है।

इलेक्ट्रॉन परिवहन और ATP निर्माण

Electron Transport and ATP Production

इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला (Electron transport chain) माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में स्थित है। **NADH** और संबंधित FAD-निर्भर क्रियाओं से मिले इलेक्ट्रॉन क्रमिक वाहकों से गुजरते हैं। अंत में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन स्वीकार करती है और जल बनता है।

इलेक्ट्रॉन परिवहन
NADH आदि से इलेक्ट्रॉन
→
प्रोटॉन प्रवणता
भीतरी झिल्ली के आर-पार
→
ATP सिंथेज़
ADP से ATP निर्माण

प्रोटॉन प्रवणता और ATP सिंथेज़

इलेक्ट्रॉन परिवहन की ऊर्जा से प्रोटॉन मैट्रिक्स से अंतरझिल्ली क्षेत्र की ओर भेजे जाते हैं। उनके **ATP** सिंथेज़ से वापस आने का प्रवाह ADP और फॉस्फेट से **ATP** बनाने में सहायता करता है। इस युग्मित प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं।

पक्ष	मुख्य तथ्य
अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही	ऑक्सीजन
प्रमुख स्थान	भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली
NADH का सामान्य ऊर्जा अनुमान	लगभग 2.5 **ATP** समतुल्य
$FADH_2$ का सामान्य ऊर्जा अनुमान	लगभग 1.5 **ATP** समतुल्य
एक ग्लूकोज़ का पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण	सामान्य आधुनिक गणना में लगभग 30-32 **ATP**

कुल संख्या की सीमा

ATP का अनुमान शटल प्रणाली, युग्मन और अन्य कोशिकीय परिस्थितियों से बदलता है। पुराने 36 या 38 **ATP** वाले मान अलग गणना पर आधारित हैं; उन्हें प्रत्येक मानव कोशिका का निश्चित वास्तविक परिणाम नहीं मानते।

> ग्लाइकोलिसिस स्वयं ऑक्सीजन नहीं लेता, लेकिन पूर्ण वायवीय ऊर्जा उत्पादन में इलेक्ट्रॉन शृंखला के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है।

ग्लाइकोजन का निर्माण और विघटन

Glycogen Synthesis and Breakdown

ग्लाइकोजन (Glycogen) ग्लूकोज़ का शाखित भंडारण रूप है। इसका महत्वपूर्ण भंडार यकृत और कंकाली पेशियों में होता है। दोनों अंगों में इसका उद्देश्य पूरी तरह समान नहीं है।

प्रक्रिया	अंग्रेज़ी नाम	मुख्य अर्थ
ग्लाइकोजन निर्माण	Glycogenesis	अतिरिक्त उपलब्ध ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में संचित करना
ग्लाइकोजन विघटन	Glycogenolysis	संचित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज़-संबंधी इकाइयाँ उपलब्ध करना
यकृत ग्लाइकोजन	Liver glycogen	भोजन के बीच रक्त ग्लूकोज़ बनाए रखने में योगदान
पेशी ग्लाइकोजन	Muscle glycogen	पेशी के अपने संकुचन के लिए ईंधन

यकृत और पेशी का अंतर

यकृत में ग्लूकोज़-6-फॉस्फेटेज़ की उपस्थिति मुक्त ग्लूकोज़ को रक्त में देने में सहायता करती है। कंकाली पेशी में यह व्यवस्था नहीं होती; उसका ग्लाइकोजन मुख्यतः स्थानीय उपयोग के लिए है।

हार्मोन नियंत्रण

इंसुलिन सामान्यतः ग्लाइकोजन निर्माण को बढ़ावा देता है। ग्लूकागॉन यकृत में ग्लाइकोजन विघटन को बढ़ावा देता है। एड्रेनालिन यकृत और पेशी की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ग्लूकागॉन का कंकाली पेशी ग्लाइकोजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रमुख नहीं है।

> ग्लाइकोजनोलिसिस संचित पदार्थ का विघटन है; ग्लूकोनियोजेनेसिस गैर-कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से नया ग्लूकोज़ बनाना है।

नया ग्लूकोज़ निर्माण और पेंटोज़ मार्ग

Gluconeogenesis and the Pentose Phosphate Pathway

ग्लूकोनियोजेनेसिस (**Gluconeogenesis**) में गैर-कार्बोहाइड्रेट अग्रद्रव्यों से ग्लूकोज़ बनता है। यकृत इसका प्रमुख अंग है; उपवास जैसी स्थितियों में गुर्दे का योगदान भी बढ़ सकता है। यह ऊर्जा खर्च करने वाला मार्ग है।

अग्रद्रव्य	मुख्य संबंध
लैक्टेट	ग्लाइकोलिसिस से बने उत्पाद का पुनः उपयोग
ग्लिसरॉल	ट्राइग्लिसराइड के विघटन से उपलब्ध
ग्लूकोजेनिक अमीनो अम्ल	कार्बन ढाँचे का ग्लूकोज़ निर्माण में प्रवेश
प्रोपियोनेट संबंधी उत्पाद	विषम शृंखला वसीय अम्लों से सीमित योगदान

कोरी चक्र (Cori cycle)

पेशियों या लाल रक्त कोशिकाओं का लैक्टेट यकृत तक जा सकता है। यकृत उससे ग्लूकोज़ बनाता है, जो फिर अन्य ऊतकों को मिल सकता है। यह पूरे शरीर के स्तर पर ऊर्जा खर्च करके कार्बन का पुनर्चक्रण करता है।

पेंटोज़ फॉस्फेट मार्ग (PPP)

साइटोसोल का यह मार्ग **NADPH** और राइबोज़-5-फॉस्फेट उपलब्ध कराता है। **NADPH** लिपिड निर्माण तथा प्रतिऑक्सीकारी प्रणालियों में और राइबोज़ न्यूक्लियोटाइड निर्माण में काम आता है।

> मानव में सम शृंखला वसीय अम्लों से बने एसिटाइल-CoA का सामान्य प्रमुख मार्गों द्वारा शुद्ध ग्लूकोज़ निर्माण नहीं होता। ट्राइग्लिसराइड का ग्लिसरॉल भाग ग्लूकोज़ निर्माण में जा सकता है।

लिपोलिसिस और वसीय अम्ल ऑक्सीकरण

Lipolysis and Fatty Acid Oxidation

लिपोलिसिस (Lipolysis) में संचित ट्राइग्लिसराइड से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल उपलब्ध होते हैं। वसा ऊतक से निकले मुक्त वसीय अम्ल रक्त में मुख्यतः एल्ब्यूमिन के साथ परिवहित होते हैं। इनके कोशिकीय ऑक्सीकरण से पर्याप्त ऊर्जा मिल सकती है।

बीटा-ऑक्सीकरण (Beta-oxidation)

वसीय अम्ल सक्रिय होकर एसिल-CoA बनते हैं। लंबी शृंखला वाले एसिल समूहों के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश में कार्निटीन शटल की भूमिका होती है। मुख्य चक्रीय विघटन मैट्रिक्स में होता है; बहुत लंबी शृंखला वाले कुछ वसीय अम्लों का प्रारंभिक विघटन पेरॉक्सिसोम में हो सकता है।

प्रत्येक सामान्य चक्र का पक्ष	मुख्य परिणाम
शृंखला छोटी होना	दो कार्बन कम
कार्बन उत्पाद	एसिटाइल-CoA
इलेक्ट्रॉन वाहक	**NADH** और **$FADH_2$**
आगे ऊर्जा उत्पादन	क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन

ग्लिसरॉल की दिशा

ग्लिसरॉल यकृत जैसे ऊतकों में रूपांतरित होकर ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस से जुड़ सकता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का उपयोग समान मार्ग से नहीं होता।

> कोशिकीय बीटा-ऑक्सीकरण और आँत में लाइपेज द्वारा वसा पाचन अलग प्रक्रियाएँ हैं। पहला ऊर्जा चयापचय है, दूसरा आहार का प्रसंस्करण।

वसा निर्माण और लिपोप्रोटीन

Lipid Synthesis and Lipoproteins

लिपोजेनेसिस (Lipogenesis) में वसीय अम्ल और अन्य लिपिड बनते हैं। पर्याप्त ऊर्जा तथा निर्माण के लिए अनुकूल हार्मोन संकेत मिलने पर कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कार्बन भी वसा निर्माण में जा सकता है।

प्रक्रिया	प्रमुख संबंध
वसीय अम्ल निर्माण	मुख्यतः साइटोसोल; एसिटाइल-CoA संबंधी कार्बन और **NADPH**
ट्राइग्लिसराइड निर्माण	वसीय अम्लों को ग्लिसरॉल ढाँचे से जोड़ना
वसा भंडारण	वसा ऊतक में ऊर्जा का दीर्घकालीन भंडार
VLDL	यकृत में बने ट्राइग्लिसराइड का परिवहन
काइलोमाइक्रॉन	आहार से आए लिपिड का परिवहन
LDL और HDL	कोलेस्ट्रॉल परिवहन की विभिन्न प्रक्रियाओं में योगदान

निर्माण और विघटन का समन्वय

वसीय अम्ल निर्माण का मध्यवर्ती पदार्थ मैलोनील-CoA लंबी शृंखला एसिल समूहों के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश को नियंत्रित कर सकता है। यह निर्माण और ऑक्सीकरण को एक ही समय अत्यधिक चलने से रोकने के समन्वय में सहायक है।

कोलेस्ट्रॉल का महत्व

कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली, स्टेरॉयड हार्मोन और पित्त अम्लों के लिए आवश्यक अग्रद्रव्य है। शरीर इसका निर्माण भी करता है। उसके रक्त परिवहन और संतुलन का नियंत्रण महत्वपूर्ण है।

> वसा निर्माण केवल भोजन की वसा को ज्यों का त्यों जमा करना नहीं है; इसमें कोशिकीय संश्लेषण और पुनर्गठन भी शामिल होते हैं।

कीटोन पिंडों का निर्माण और उपयोग

Ketone Body Formation and Utilization

कीटोजेनेसिस (Ketogenesis) में यकृत के माइटोकॉन्ड्रिया वसीय अम्लों से बने एसिटाइल-CoA का उपयोग करके कीटोन पिंड बनाते हैं। उपवास और कम इंसुलिन संकेत वाली अवस्थाओं में यह मार्ग बढ़ सकता है।

कीटोन पिंड	मुख्य विशेषता
एसीटोएसीटेट	अन्य ऊतकों के लिए ऊर्जा संबंधी पदार्थ
बीटा-हाइड्रॉक्सीब्यूटिरेट	ऊर्जा परिवहन का प्रमुख कीटोन संबंधी उत्पाद
एसीटोन	अपेक्षाकृत कम उपयोग; कुछ अंश साँस द्वारा निकलता है

उपयोग करने वाले ऊतक

हृदय और अन्य ऊतक कीटोन पिंडों को एसिटाइल-CoA में बदलकर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लंबे उपवास में मस्तिष्क का कीटोन उपयोग बढ़ सकता है। फिर भी कुछ ऊतकों और कार्यों के लिए ग्लूकोज़ की आवश्यकता रहती है।

यकृत का विशेष अंतर

यकृत कीटोन बनाता है, लेकिन उनके प्रमुख उपयोग के लिए आवश्यक SCOT एंजाइम नहीं रखता। इसलिए वह अपने बनाए कीटोन का इसी मार्ग से उपयोग नहीं करता। लाल रक्त कोशिकाएँ माइटोकॉन्ड्रिया न होने के कारण कीटोन ईंधन उपयोग नहीं कर सकतीं।

> नियंत्रित उपवास-संबंधी कीटोसिस और गंभीर अनियंत्रित कीटोएसिडोसिस समान अवस्था नहीं हैं। कीटोन निर्माण को हर स्थिति में रोग या हर स्थिति में लाभ मानना गलत है।

अमीनो अम्लों का चयापचय

Amino Acid Metabolism

अमीनो अम्ल पूल में आहार से आए, शरीर के प्रोटीन विघटन से मिले और शरीर द्वारा बनाए गए अमीनो अम्ल शामिल होते हैं। इस पूल का उपयोग नए प्रोटीन और अन्य पदार्थों के निर्माण में होता है।

प्रक्रिया	मुख्य अर्थ
प्रोटीन संश्लेषण	अमीनो अम्लों को निर्धारित क्रम में जोड़ना
ट्रांसअमिनेशन	अमीनो समूह को एक कार्बन ढाँचे से दूसरे पर स्थानांतरित करना
डीअमिनेशन	अमीनो समूह हटाकर अमोनिया संबंधी नाइट्रोजन उपलब्ध करना
डीकार्बोक्सिलीकरण	कार्बोक्सिल समूह हटाना; कुछ जैविक अमीन बनाना
कार्बन ढाँचे का उपयोग	ऊर्जा, ग्लूकोज़ या कीटोन संबंधी मार्गों में प्रवेश

नाइट्रोजन और कार्बन की अलग दिशा

ऊर्जा के लिए अमीनो अम्ल उपयोग करने पर उसका नाइट्रोजन सुरक्षित रूप से संभालना पड़ता है। कार्बन ढाँचा अलग मार्ग में जाता है। अमोनिया विषैला हो सकता है; यकृत उसके बड़े अंश को यूरिया में बदलने में योगदान देता है।

भंडारण की सीमा

शरीर में प्रोटीन का निरंतर निर्माण-विघटन होता है, लेकिन अतिरिक्त अमीनो अम्लों के लिए ग्लाइकोजन या वसा जैसा अलग विशाल निष्क्रिय भंडार नहीं है। अतिरिक्त मात्रा का रूपांतरण और विघटन हो सकता है।

> पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होने पर आहार प्रोटीन का निर्माण और मरम्मत के लिए उपयोग सुगम होता है; ऊर्जा कमी में उसका कुछ हिस्सा ईंधन बन सकता है।

यूरिया निर्माण और नाइट्रोजन संतुलन

Urea Formation and Nitrogen Balance

अमीनो अम्लों के विघटन से प्राप्त नाइट्रोजन को शरीर से सुरक्षित रूप में निकालना जरूरी है। यकृत का यूरिया चक्र (Urea cycle) अमोनिया संबंधी नाइट्रोजन को यूरिया में बदलता है। यूरिया रक्त से गुर्दों तक जाता है और मूत्र में निकलता है।

यूरिया चक्र की विशेषताएँ

चक्र के कुछ चरण माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ साइटोसोल में होते हैं। यूरिया के दो नाइट्रोजन अलग स्रोतों से आते हैं: एक अमोनिया संबंधी स्रोत और दूसरा एस्पार्टेट से। इसमें ऊर्जा खर्च होती है।

नाइट्रोजन संतुलन	स्थिति	उदाहरण
सम संतुलन	सेवन और हानि लगभग बराबर	स्वस्थ वयस्क की स्थिर अवस्था
धनात्मक संतुलन	सेवन से प्राप्त नाइट्रोजन, हानि से अधिक	वृद्धि, गर्भावस्था, ऊतक पुनर्निर्माण
ऋणात्मक संतुलन	हानि, सेवन से अधिक	अपर्याप्त सेवन या बढ़े प्रोटीन विघटन की कुछ अवस्थाएँ

संतुलन का आकलन

नाइट्रोजन सेवन और मूत्र, मल तथा अन्य मार्गों से नाइट्रोजन हानि की तुलना की जाती है। वास्तविक आकलन में सभी हानियों को ध्यान में रखना और मापन की सीमाएँ समझना जरूरी है।

> यूरिया का निर्माण मुख्यतः यकृत में होता है; गुर्दे उसे निकालते हैं। निर्माण और निष्कासन के अंग अलग हैं।

हार्मोन और चयापचयी नियंत्रण

Hormonal Regulation of Metabolism

हार्मोन कोशिकाओं को उपलब्ध भोजन और शरीर की जरूरत के अनुसार मार्गों की गति बदलने के संकेत देते हैं। रक्त में ईंधन का नियंत्रण किसी एक हार्मोन या एक अंग का काम नहीं है।

संकेत	प्रमुख प्रभाव
इंसुलिन	पेशी और वसा ऊतक में ग्लूकोज़ प्रवेश बढ़ाना; निर्माण और भंडारण को बढ़ावा
ग्लूकागॉन	मुख्यतः यकृत में ग्लूकोज़ उत्पादन और उपवास प्रतिक्रिया
एड्रेनालिन	त्वरित ऊर्जा उपलब्धता; ग्लाइकोजन और वसा संबंधी प्रतिक्रियाएँ
कॉर्टिसॉल	दीर्घकालीन तनाव में ईंधन उपलब्धता और प्रोटीन चयापचय पर प्रभाव
थायरॉयड हार्मोन	ऊर्जा व्यय और अनेक चयापचयी प्रक्रियाओं का नियंत्रण

इंसुलिन-निर्भर और अन्य प्रवेश

कंकाली पेशी और वसा ऊतक का GLUT4 इंसुलिन संकेत से कोशिका सतह पर बढ़ सकता है। मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाओं जैसे कई ऊतकों का प्रमुख ग्लूकोज़ प्रवेश इससे अलग वाहकों पर निर्भर है।

ऊर्जा स्थिति के संकेत

ATP, ADP और AMP की उपलब्धता तथा एंजाइमों का संशोधन भी मार्गों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए हार्मोन के साथ कोशिका के भीतर की ऊर्जा स्थिति महत्वपूर्ण है।

> सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज़ प्रवेश केवल इंसुलिन मिलने पर ही होता है, ऐसा कहना सही नहीं है।

भोजन के बाद और उपवास की अवस्था

The Fed and Fasting States

भोजन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। भोजन के बीच शरीर संचित पदार्थों तथा आंतरिक उत्पादन से जरूरतें पूरी करता है। इस परिवर्तन को अवशोषक और अवशोषणोत्तर अवस्थाओं के रूप में समझ सकते हैं।

पक्ष	भोजन के बाद	भोजन के बीच या उपवास
प्रमुख हार्मोन प्रवृत्ति	इंसुलिन का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक	इंसुलिन कम; ग्लूकागॉन संबंधी संकेत बढ़ना
यकृत	ग्लाइकोजन और अन्य निर्माण	ग्लाइकोजन विघटन; नया ग्लूकोज़ निर्माण
पेशियाँ	ग्लूकोज़ उपयोग और ग्लाइकोजन निर्माण	उपलब्ध ईंधन के अनुसार ग्लूकोज़/वसा उपयोग
वसा ऊतक	ट्राइग्लिसराइड भंडारण को बढ़ावा	लिपोलिसिस और वसीय अम्ल उपलब्धता
लंबे उपवास में	सामान्य भोजन अवस्था लागू नहीं	कीटोन उपयोग और अन्य अनुकूलन बढ़ सकते हैं

समय के साथ बदलता योगदान

प्रारंभिक उपवास में यकृत ग्लाइकोजन महत्वपूर्ण होता है। बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस का योगदान बढ़ता है। लंबे उपवास में वसा और कीटोन संबंधी अनुकूलन ग्लूकोज़ तथा प्रोटीन की जरूरत कुछ हद तक कम करते हैं। समय व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदलता है।

> उपवास में शरीर केवल वसा नहीं जलाता। विभिन्न ऊतक और मार्ग अपनी जरूरत के अनुसार कई ईंधन उपयोग करते हैं।

अलग-अलग अंगों की ईंधन जरूरत

Fuel Requirements of Different Organs

सभी अंग उपलब्ध ईंधन को एक समान नहीं चुनते। उनकी संरचना, एंजाइम, ऑक्सीजन और कार्य की मांग ईंधन उपयोग तय करते हैं। पूरे शरीर का चयापचय इन अलग जरूरतों का समन्वय है।

अंग या ऊतक	प्रमुख विशेषता
मस्तिष्क	सामान्यतः ग्लूकोज़ प्रमुख; लंबे उपवास में कीटोन का बढ़ा उपयोग
लाल रक्त कोशिका	माइटोकॉन्ड्रिया नहीं; ग्लाइकोलिसिस से **ATP** और लैक्टेट
कंकाली पेशी	गतिविधि के अनुसार ग्लूकोज़, ग्लाइकोजन और वसीय अम्ल
हृदय	सामान्यतः व्यापक ऑक्सीडेटिव क्षमता; वसा और अन्य ईंधन
यकृत	पोषक प्रसंस्करण; रक्त ग्लूकोज़ नियंत्रण; कीटोन और यूरिया निर्माण
वसा ऊतक	ऊर्जा भंडारण और जरूरत पर वसीय अम्ल छोड़ना
गुर्दे	उत्सर्जन, द्रव संतुलन; कुछ स्थितियों में ग्लूकोज़ निर्माण

व्यायाम में परिवर्तन

अल्पकालीन बहुत तीव्र काम में तत्काल ऊर्जा प्रणालियाँ और ग्लाइकोलिसिस अधिक योगदान कर सकते हैं। अधिक समय चलने वाली गतिविधि में वायवीय चयापचय महत्वपूर्ण है। ईंधन अनुपात तीव्रता, अवधि और प्रशिक्षण से बदलता है।

> व्यायाम के बाद देर से होने वाले पेशीय दर्द का कारण केवल लैक्टेट का जमा रहना नहीं है। लैक्टेट का आगे उपयोग और पुनर्चक्रण होता है।

ऊर्जा व्यय और ऊर्जा संतुलन

Energy Expenditure and Energy Balance

कुल ऊर्जा व्यय में जीवन बनाए रखने की मूल क्रियाएँ, शारीरिक गतिविधि और भोजन के प्रसंस्करण की ऊर्जा शामिल होती है। ऊर्जा सेवन और व्यय का दीर्घकालीन संबंध शरीर के भंडार को प्रभावित करता है।

घटक	प्रमुख अर्थ
आधारभूत चयापचय (BMR)	निर्धारित विश्राम, उपवास और तापीय परिस्थितियों में मूल ऊर्जा व्यय
विश्राम ऊर्जा व्यय (REE)	अपेक्षाकृत कम कठोर विश्राम परिस्थितियों में मापन
शारीरिक गतिविधि	व्यायाम, काम और सामान्य दैनिक गति
भोजन का ऊष्मीय प्रभाव (TEF)	पाचन, अवशोषण और प्रसंस्करण की ऊर्जा

ऊर्जा संतुलन

दीर्घकाल में सेवन व्यय से अधिक हो तो भंडार बढ़ने की प्रवृत्ति और कम हो तो घटने की प्रवृत्ति होती है। वास्तविक वजन में जल, वृद्धि, शरीर संरचना तथा अन्य कारकों के कारण भी बदलाव हो सकते हैं।

सामान्य ऊर्जा मान

पाच्य कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लगभग 4 kcal/g तथा वसा लगभग 9 kcal/g ऊर्जा देते हैं। ये सामान्य आहार गणना के अनुमान हैं; हर खाद्य पदार्थ की वास्तविक उपलब्ध ऊर्जा बिल्कुल समान नहीं होती।

> BMR और कुल दैनिक ऊर्जा व्यय समान नहीं हैं। सक्रियता तथा भोजन का प्रसंस्करण कुल व्यय में अतिरिक्त योगदान देते हैं।

श्वसन गुणांक और ऊर्जा का आकलन

Respiratory Quotient and Energy Assessment

ईंधन के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इनके अनुपात से उपयोग हो रहे ईंधन की प्रकृति के बारे में जानकारी मिल सकती है।

> **RQ** = निर्मित CO_2 की मात्रा ÷ उपभोग की गई O_2 की मात्रा

ईंधन	सामान्य श्वसन गुणांक
कार्बोहाइड्रेट	लगभग 1.0
वसा	लगभग 0.7
प्रोटीन	लगभग 0.8; मिश्रण और नाइट्रोजन चयापचय से प्रभावित
मिश्रित आहार	उपयोग हो रहे ईंधन के अनुपात के अनुसार

RQ और RER में अंतर

RQ कोशिकीय चयापचय का अनुपात है। साँसों से मापा गया रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो (**RER**) स्थिर अवस्था में इसके करीब हो सकता है। तीव्र व्यायाम, श्वसन परिवर्तन तथा अम्ल-क्षार संबंधी CO_2 बदलाव में दोनों समान नहीं रहते।

कैलोरीमिति (Calorimetry)

प्रत्यक्ष कैलोरीमिति शरीर की ऊष्मा मापती है। अप्रत्यक्ष कैलोरीमिति गैस विनिमय से ऊर्जा व्यय का अनुमान लगाती है। विधि की शर्तें और मापन की अवस्था परिणाम के अर्थ को प्रभावित करती हैं।

> केवल साँसों का एक अनुपात देखकर हर परिस्थिति में यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि शरीर शुद्ध रूप से एक ही ईंधन उपयोग कर रहा है।

पाचन, अवशोषण और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक

Factors Affecting Digestion, Absorption and Utilization

भोजन का शरीर को मिलने वाला लाभ अनेक चरणों पर निर्भर है। समस्या भोजन की मात्रा में, पाचन में, अवशोषण में या कोशिकीय उपयोग में हो सकती है। इनके बीच अंतर रखने से पोषण प्रक्रिया समझना सरल होता है।

चरण	प्रभाव डालने वाले कारक
भोजन की उपलब्धता	मात्रा, विविधता, खाद्य गुणवत्ता और भोजन की बनावट
पाचन	एंजाइम गतिविधि, पित्त, अम्लता, आंत्र गति और संपर्क
अवशोषण	सतह की स्थिति, वाहक, पोषक का रूप और अन्य आहार घटक
परिवहन	रक्त, लसीका और आवश्यक परिवहन प्रोटीन
चयापचयी उपयोग	हार्मोन, एंजाइम, ऊर्जा मांग और सहकारकों की उपलब्धता

संबंधित शब्दों का अंतर

मालडाइजेशन (Maldigestion) खाद्य पदार्थों के उचित विघटन की समस्या है। मालएब्ज़ॉर्प्शन (Malabsorption) आंत्र से पदार्थों के अवशोषण की समस्या है। दोनों साथ भी हो सकते हैं। लैक्टेज़ की कम गतिविधि और पित्त की कम उपलब्धता अलग पाचन घटकों को प्रभावित करती हैं।

जैविक अवस्था

वृद्धि, गर्भावस्था, संक्रमण, चोट, गतिविधि और अन्य अवस्थाएँ ऊर्जा तथा निर्माण की जरूरत बदल सकती हैं। उम्र और शरीर की बनावट भी ऊर्जा व्यय को प्रभावित करती है।

> पर्याप्त भोजन सेवन और पर्याप्त पोषण समान नहीं हैं, यदि पाचन, अवशोषण या उपयोग में बाधा हो।

पोषक तत्वों का समन्वित चयापचय

Integration of Nutrient Metabolism

कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के मार्ग साझा मध्यवर्ती पदार्थों तथा ऊर्जा वाहकों से जुड़े हैं। शरीर भोजन, गतिविधि और हार्मोन संकेतों के अनुसार इन मार्गों का योगदान बदलता है।

आहार घटक	प्रमुख अवशोषित रूप	मुख्य कोशिकीय दिशा
कार्बोहाइड्रेट	मोनोसैकराइड	ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन, PPP और अन्य निर्माण
प्रोटीन	अमीनो अम्ल	प्रोटीन निर्माण; नाइट्रोजन निष्कासन; कार्बन का उपयोग
वसा	कोशिका में पुनर्गठित लिपिड और वसीय अम्ल	भंडारण, झिल्ली निर्माण, बीटा-ऑक्सीकरण
विटामिन और खनिज	पोषक के अनुसार अलग रूप	सहकारक, नियंत्रण, संरचना और विशिष्ट कार्य

साझा केंद्र

पाइरुवेट, एसिटाइल-CoA और क्रेब्स चक्र के मध्यवर्ती पदार्थ अनेक मार्गों को जोड़ते हैं। सभी अमीनो अम्लों का कार्बन एक ही स्थान पर प्रवेश नहीं करता। कुछ ग्लूकोजेनिक, कुछ कीटोजेनिक और कुछ दोनों प्रकार के उत्पाद दे सकते हैं।

रूपांतरण की सीमाएँ

कई पदार्थ एक-दूसरे में बदल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर स्वयं बना सकता है, यह नहीं है। आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल और आवश्यक विटामिन-खनिज भोजन से मिलने चाहिए।

> चयापचयी लचीलापन विभिन्न ईंधनों का उचित उपयोग है; यह संतुलित पोषण की जरूरत समाप्त नहीं करता।

महत्वपूर्ण अंतर और अध्याय सार

Key Distinctions and Chapter Review

भोजन का उपयोग समझने के लिए स्थान, प्रक्रिया और उत्पाद को साथ पढ़ना चाहिए। एंजाइम कहाँ बनता है और कहाँ काम करता है, यह अलग हो सकता है। इसी तरह अवशोषण और कोशिकीय उपयोग के बीच परिवहन का चरण आवश्यक है।

शब्द-युग्म	मुख्य अंतर
पाचन / चयापचय	आहार अणुओं का विघटन / कोशिकाओं की समग्र रासायनिक क्रियाएँ
अवशोषण / स्वांगीकरण	आंत्र भित्ति पार करना / शरीर में उपयोग
पित्त / लाइपेज	पायसीकरण व मिसेल सहायता / वसा के बंधों का विघटन
मिसेल / काइलोमाइक्रॉन	आंत्र ल्यूमेन में उपलब्धता / कोशिका से लिपिड परिवहन
ग्लाइकोजेनेसिस / ग्लाइकोजनोलिसिस	ग्लाइकोजन बनाना / ग्लाइकोजन तोड़ना
ग्लाइकोजनोलिसिस / ग्लूकोनियोजेनेसिस	भंडार का विघटन / नया ग्लूकोज़ निर्माण
लिपोलिसिस / बीटा-ऑक्सीकरण	ट्राइग्लिसराइड से वसीय अम्ल निकालना / वसीय अम्लों का कोशिकीय विघटन
यूरिया निर्माण / यूरिया निष्कासन	मुख्यतः यकृत का कार्य / मुख्यतः गुर्दों का कार्य

पूरे अध्याय का क्रम

भोजन ग्रहण → यांत्रिक और रासायनिक पाचन → छोटी आँत में प्रमुख अवशोषण → रक्त या लसीका द्वारा परिवहन → कोशिकीय ऊर्जा, निर्माण और भंडारण → चयापचयी अपशिष्ट का निष्कासन।

> शरीर की जरूरत और उपलब्ध भोजन बदलने पर तंत्रिकाएँ, हार्मोन तथा कोशिकीय संकेत पाचन और चयापचय का समन्वय करते हैं।